வளரும். இக்கிளைகள் உடல இனப்பெருக்கத்திற்கானவை. இவை தரை ஒட்டியோ பகுதி புதைந்தோ காணப்படும்.

1. ஓடுதண்டு (Runner)

இவை மெல்லிய, கணுக்களில் வேர்விடும் கிடைமட்டக் கிளைகளாகும். எடுத்துக்காட்டு: *சென்டெல்லா, சைனோடான் டாக்டைலான்.*

2. ஸ்டோலன் (Stolon)

இதுவும் மெல்லிய, பக்கவாட்டுக் கிளையாகத் தண்டின் அடிப்பகுதியிலிருந்து தோன்றுகிறது. முதலில் இது சாய்வாக மேல்நோக்கி வளர்ந்து பின்னர் வளைந்து, தரையைநோக்கி வளர்கிறது. தரையைத் தொட்டவுடன் வேர்களைத் தோற்றுவித்து தனித்த சிறு தாவரமாக உருவாகிறது. எடுத்துக்காட்டு: *மென்தா பைபெரிடா* (புதினா), *ஃபிரகேரியா இண்டிகா* (காட்டு ஸ்ட்ராபெர்ரி)

3. தரைகீழ் உந்து தண்டு (Sucker)

இது தரைகீழ்த் தண்டிலிருந்து தோன்றி சாய்வாக மேல்நோக்கி வளர்ந்து, தனித்த சிறு தாவரமாக உருவாகிறது. எடுத்துக்காட்டு: *கிரைசாந்திமம்* (சாமந்தி), *பாம்புசா* (மூங்கில்).

4. நீர் ஓடுதண்டு (Offset)

இவை ஓடுதண்டைப் போன்றவையே. ஆனால் இத்தகைய தண்டு நீர்வாழ் தாவரங்களில், குறிப்பாக வட்ட அடுக்கு இலைகளைக் கொண்ட தாவரங்களில் காணப்படுகின்ற அமைப்பாகும். இது கீழ் கக்கத்திலிருந்து தோன்றும் சிறிய, தடித்த இலைகளற்று சிறிது தூரம் கிடைமட்டமாக வளரும் தண்டாகும். பின்னர் இத்தண்டின் கணுவிலிருந்து வட்ட அடுக்கு இலைகளும், வேர்களும் உருவாகும். எடுத்துக்காட்டு: *ஐக்கோர்னியா* (வெங்காயத் தாமரை), *பிஸ்டியா* (ஆகாயத் தாமரை).

III. தரைகீழ்த் தண்டின் உருமாற்றம் (Underground stem modifications)

பல்பருவ அல்லது இருபருவச் செடிகள் தரைகீழ் தண்டுகளைப் பெற்றிருக்கும். இவற்றை **வேர் முனைத் தண்டு** என்று அழைப்பர். வேர்முனைத் தண்டானது சேமிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு உறுப்பாகச் செயல்படுகிறது. இத்தண்டு சாதகமற்றசூழ்நிலைகளில் பூமியின் கீழ் உயிருடன் இருக்கும். பின் சாதகமான சூழ்நிலைகளில் மீண்டும் வளரும். தரைகீழ் தண்டுகள் கணுக்கள், கணுவிடைப் பகுதிகள், செதில் இலைகள் மற்றும் மொட்டுகளைக் கொண்டிருப்பதால் இவை வேர்கள் அல்ல. வேர்முனைத்தண்டில் வேர் மூடியும், வேர்த் தூவியும் இல்லாமல் நுனி மொட்டுகளைப் பெற்றிருப்பத்தால் அவை தண்டாகவே கருதப்படும்.

1. குமிழம் (Bulb)

இவை சதைப்பற்றுள்ள செதில் இலைகளால் சூழப்பட்ட குறுக்கப்பட்ட கூம்பு அல்லது குவிந்த வடிவமுடைய தரைகீழ் தண்டாகும். இவை இரண்டு வகைப்படும்.

***i.* உறையுடை குமிழ்தண்டு** (*Tunicated* (*coated*) *bulb*): இவ்வகையில் தண்டானது மிகவும் குறுகியும், வளையம் போன்ற பல அடுக்குகளாலான செதில் இலைகளாலும் சூழப்பட்டிருக்கும். இவை இரண்டு வகைப்படும்.

அ) சாதாரண உறையுடைய குமிழம் எடுத்துக்காட்டு: *அலியம் சீபா* (வெங்காயம்).

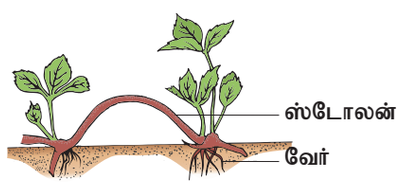
ஆ) கூட்டு உறையுடைய குமிழம். எடுத்துக்காட்டு: *அலியம் சட்டைவம்* (பூண்டு).

2. கந்தம் (Corm)

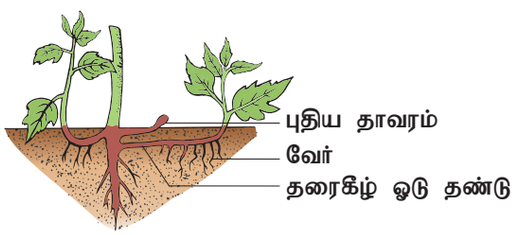
இவை நேராக வளரும் நுனியைக் கொண்ட சதைப்பற்றுள்ள தரைகீழ் தண்டாகும். கந்தமானது செதில் இலைகளால் சூழப்பட்டு, கணுக்களையும்



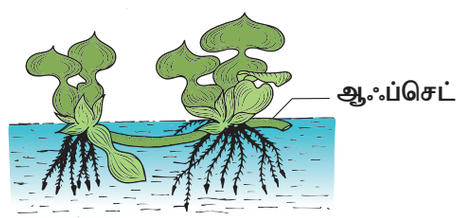
ஓடுதண்டு – *ஆக்சாலிஸ்*



ஸ்டோலன் – *ஃபிரகோரியா*



தரைகீழ் ஓடுதண்டு – *கிரைசாந்திமம்*



நீர் ஓடுதண்டு – *ஐக்கோர்னியா*

படம் 3.9 தரை ஒட்டிய தண்டின் உருமாற்றம்

11th_BIO-BOTANY_CH 03-TM.indd 60 5/17/2020 11:49:58 PM